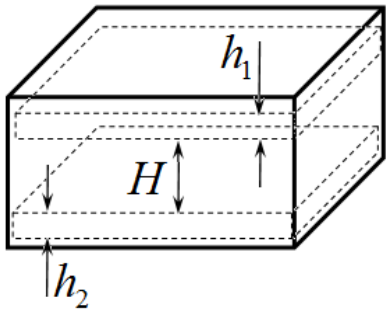
Прозрачный «чёрный» ящик

В этой работе не требуется оценка погрешностей!

Приборы и оборудование: прозрачный «чёрный» ящик, желтая рассеивающая бумага, красный лазер, штатив, линейка, миллиметровая бумага для измерений, вода.

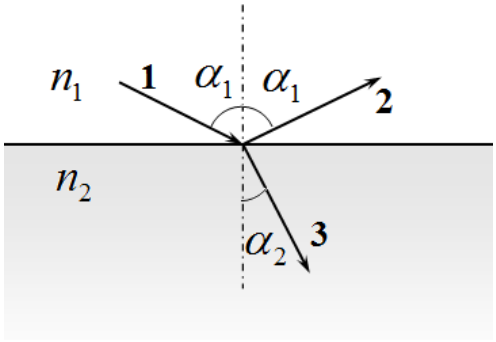


Прозрачный чёрный ящик собран следующим образом. Внутри картонной коробки параллельно закреплены две прозрачные пластинки. Пластинки изготовлены из разных материалов и имеют разные толщины h_1, h_2, (номера пластинок указаны на коробке). Расстояние между пластинками равно H.

Целью работы является измерение толщин пластинок, расстояния между ними и показателей преломления материалов пластинок (естественно, не вскрывая ящика).

Часть 1. Познакомимся с законом преломления.

Если луч света 1 падает на границу раздела двух различных веществ, то возникают отражённый (2) и преломлённый (3) лучи. Преломление и отражение света происходит на всех границах раздела сред, причем часть света отражается, а остальная часть преломляется.



Для этих лучей справедливы законы геометрической оптики:

- Лучи падающий, отраженный, преломленный и нормаль к поверхности в точке падения лежат в одной плоскости;
- угол отражения равен углу падения;
- угол преломления и угол падения связаны соотношением (закон Снеллиуса):

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2, \qquad (1)$$

где n_1, n_2 — показатели преломления сред (основная оптическая характеристика материалов).

Для воздуха показатель преломления можно считать равным $n = 1$.

Все углы отсчитываются от нормали (перпендикуляра) к границе раздела.

1.1 На отдельном Бланке 1 изображены три луча, падающие из воздуха на стекло (показатель преломления которого $n_1 = 1{,}5$). Постройте (точно) отраженные и преломленные лучи, возникающие от каждого из падающих лучей. Пронумеруйте эти лучи в соответствии с нумерацией падающих лучей.

1.2 На отдельном Бланке 2 изображены три луча, падающие из стекла (показатель преломления которого $n_1 = 1{,}5$) в воздух. Постройте (точно) отраженные и преломленный лучи, возникающие от каждого из падающих лучей. Пронумеруйте эти лучи в соответствии с нумерацией падающих лучей.

1.3 При каком максимальном угле падения из стекла в воздух будет возникать преломленный луч?

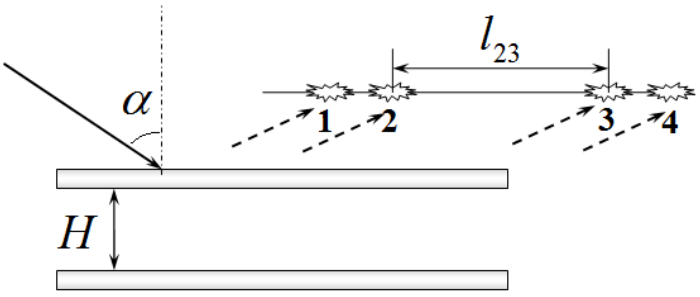
Построения проводите на выданных бланках!

Часть 2. Расстояние между пластинками.

Во всех измерениях закрепляйте лазер в лапке штатива!

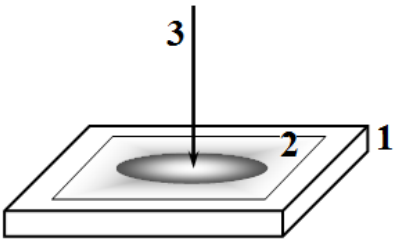
Направьте луч лазера на одну из пластинок горизонтально расположенного ящика по некоторым углом α. Если на некотором расстоянии от ящика расположить листок бумаги (миллиметровку) параллельно пластинкам, то на нём можно увидеть четыре ярких пятна (лучше смотреть на бумажку сверху).

IEPhO © 2016



2.1 Определите, изменяется ли расстояние между пятнами при изменении расстояния от ящика до листа бумаги.
2.2 Изобразите ход лучей через ящик и вне его, объясняющий возникновение 4 пятен на листе бумаги.
2.3 Получите формулу, описывающую зависимость расстояния между центральными пятнами l_{23} от угла падения.
2.4 Измерьте зависимость расстояния между центральными пятнами l_{23} от угла падения α (укажите как вы измеряли угол α).
2.5 На основании ваших данных докажите, что выведенная вами в п. 2.3 формула верна.
2.6 Рассчитайте расстояние между пластинками H.

Часть 3. Характеристики пластинок.



Намочите желтую бумажку 2 и прикрепите ее к пластинке #1. Плотно прижмите её пальцами к стеклу — между бумажкой и стеклом не должно быть воздуха!

Направьте луч лазера 3 на пластику вертикально (перпендикулярно пластине). При этом на бумажке можно увидеть тёмное круглое пятно.

3.1 Измерьте диаметр тёмного пятна.

3.2 Проведите аналогичное измерение для пластинки #2.

3.3 Изобразите ход лучей в стекле после их рассеяния во все стороны на бумажке. Качественно объясните возникновение тёмного пятна на бумажке.

Радиус этого пятна определяется по формуле

$$R = \frac{2h}{\sqrt{n^2 - 1}}, \qquad (2)$$

где h — толщина пластинки, n — её показатель преломления.
Формула (2) содержит две неизвестных величины h и n, поэтому для их определения необходимы дополнительные измерения.
Можно показать (Вам этого делать не требуется), что расстояние между светлыми пятнами 1 и 2 в эксперименте Части 2 определяется формулой

$$l_{12} = \frac{2h}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}}, \qquad (3)$$

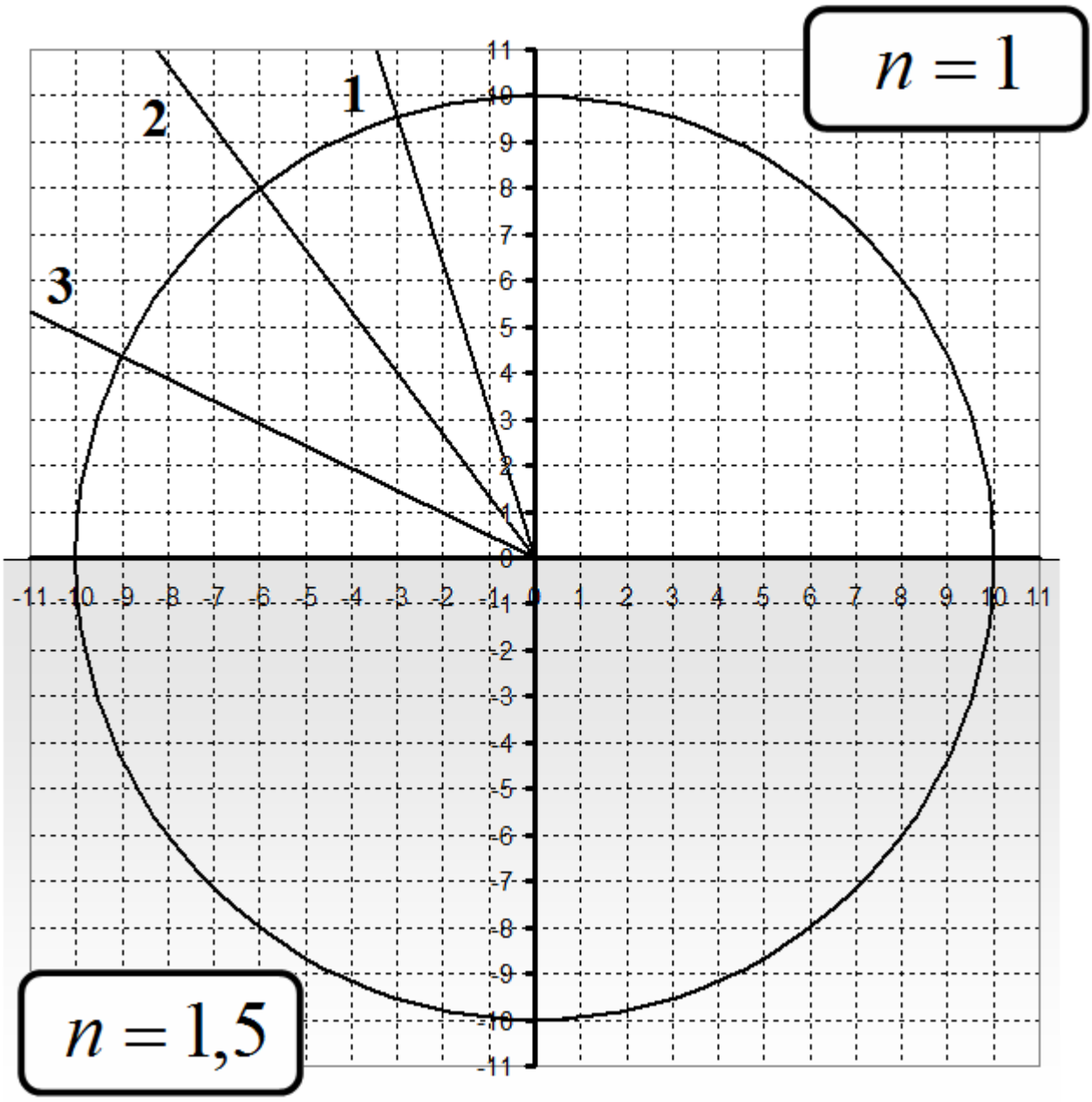
3.4 Проведите измерения величины l_{12} при максимально возможном угле падения. При этом на бумажке не обязательно должны быть видны пятна 3 и 4.

3.5 Используя результаты измерений и формулы (2)–(3) определите показатель преломления и толщину пластинки #1.

IEPhO © 2016

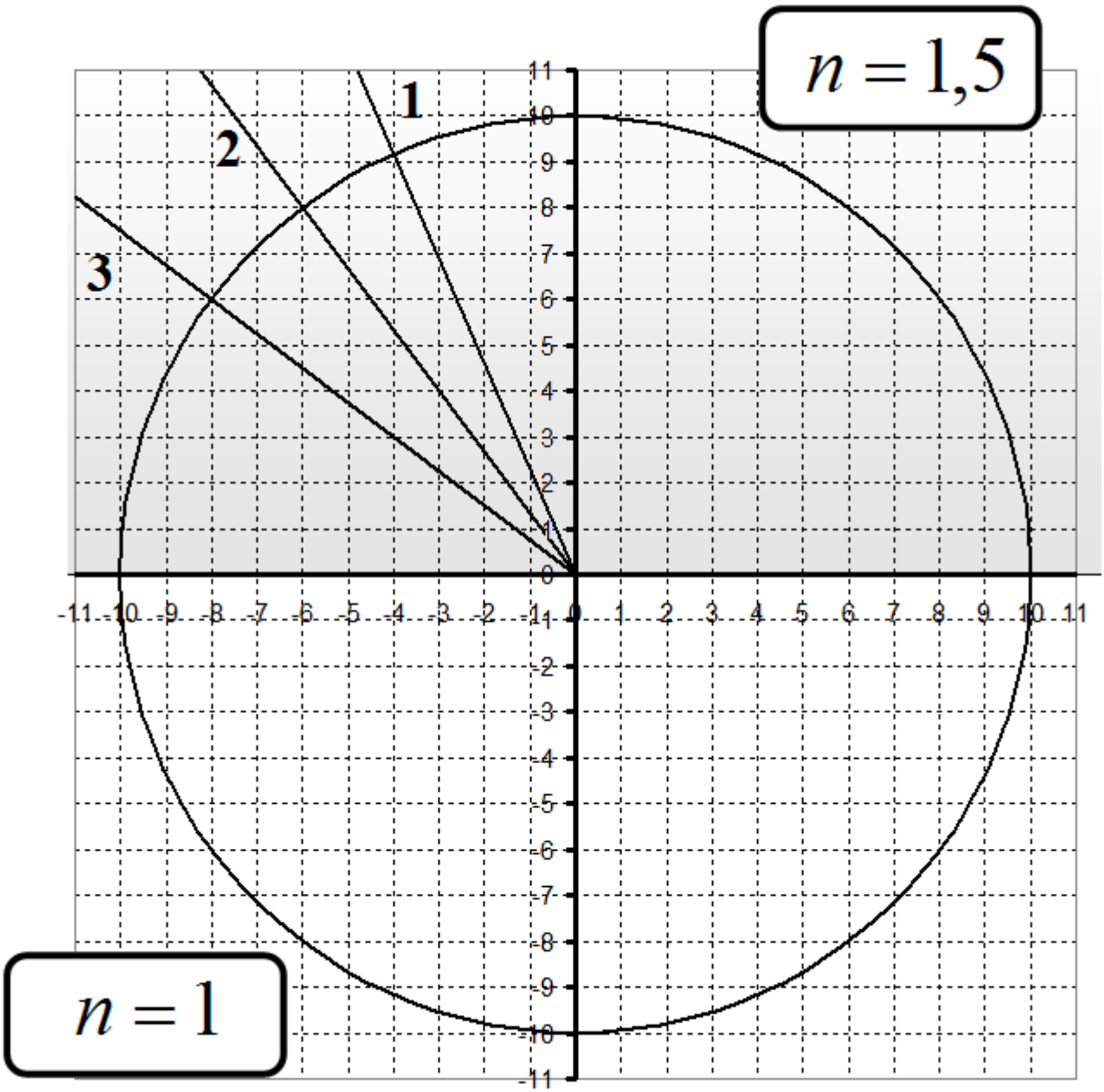
Наклейте на эту страницу наклейку и сдайте вместе с работой

Бланк 1 «Из воздуха в стекло»



Наклейте на эту страницу наклейку и сдайте вместе с работой

Бланк 2 «Из стекла в воздух»



IEPhO © 2016